

Лабораторная работа

Работа с алгоритмами сортировки массивов

1 Цель

1.1 Научиться сортировать данные в массивах различными способами.

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст :электронный. – гл.13.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Сортировка пузырьком

Пользователь вводит n элементов массива, n указывается пользователем. Добавить в программу метод, сортирующий массив методом пузырька от большего к меньшему и метод для вывода массива на консоль.

5.2 Сортировка выбором максимального.

В файле (temperatures.txt) записаны температуры в разные дни месяца, найти топ 3 самых высоких температур за месяц, вытащить температуры в массив, затем отсортировать массив выбором максимального.

5.3 Вывод массива в обратном порядке

Написать метод для инверсии массива, вызвать и проверить работоспособность. Для этого можно обменивать значения первого и последнего, второго и предпоследнего и т.д. элементов массива, заканчивая серединой, либо просто записать в новый массив элементы изначального в обратном порядке.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как получить список файлов в папке с определенным расширением?